

Úloha 6.1

* pomocní tvrzení
indukcí dokážeme ře problém $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, pak $A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v} \mid \vec{v} \neq \vec{0}$, A. ušitá škrabková řešení

1) $n=1$: $A\vec{v} = \lambda\vec{v} \checkmark$

2) $n \rightarrow n+1$: $A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$

$$A A^n\vec{v} = A \lambda^n\vec{v}$$

$$A^{n+1}\vec{v} = \lambda^n (A\vec{v}) = \lambda^n (\lambda\vec{v}) = \lambda^{n+1}\vec{v} \quad \square$$

↑
vlastní číslo vyjde

a) platí

víme: $A^2 = A \quad \wedge \quad A\vec{v} = \lambda\vec{v} \mid \vec{v} \neq \vec{0}$

$$\lambda\vec{v} = A\vec{v} = A^2\vec{v} = \lambda^2\vec{v} \quad *$$

$$\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

$$(\lambda^2 - \lambda)\vec{v} = \vec{0} \mid \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$\begin{aligned} \lambda^2 - \lambda &= 0 & \lambda &= 0 \\ \lambda(\lambda - 1) &= 0 & \lambda &= 1 \end{aligned} \quad \square$$

b) neplatí

multiplicátor: $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{aligned} (1-\lambda)(1-\lambda) &= 0 \\ \lambda_1 &= 1, \lambda_2 = 1 \end{aligned}$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A$$

vlastní číslo je tedy 1, alg. nás. 2

tedy 0 nemá vlastní číslo $\Downarrow$

c) platí

víme: $\exists n \in \mathbb{N}, A^n = 0_{k \times k} \quad \wedge \quad A\vec{v} = \lambda\vec{v} \mid \vec{v} \neq \vec{0}$

$$\lambda^n\vec{v} = A^n\vec{v} = 0_{k \times k}\vec{v} = \vec{0} \quad *$$

$$\hookrightarrow \lambda^n\vec{v} = \vec{0} \mid \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$\lambda^n = 0$$

$$\lambda = 0 \quad \square$$

d) platí

víme: $\exists n \in \mathbb{N}, A^n = 0_{k \times k}$

z kapitoly 7 víme: $\det(BC) = \det(B) \cdot \det(C) \mid B, C$ matice stejného řádku

dále: $A^n = \underbrace{AAA \dots AA}_n$

indukcí: $n=1 \mid \det(A^1) = \det(A)^1$

$n \rightarrow n+1 \mid \det(A^{n+1}) = \det(AA^n) = \det(A) \det(A^n) \stackrel{\text{z předchozí indukce}}{=} \det(A) \det(A)^n = \det(A)^{n+1}$

$$\hookrightarrow \det(A)^{\sim} = \det(A^{\sim}) = \det(0_{n \times n}) = 0$$

$$\det(A)^{\sim} = 0$$

$$\det(A) = 0$$

$\hookrightarrow$ Matica A je singularná (T 7.22)

$\leadsto$ podľa vety 9.14 vieme, že matica A má vl. č. 0 $\Leftrightarrow A$ je singularná

keďže matica A má vlastné číslo 0 $\square$